

MAMI.GA â Document technique

(handoff dveloppeur full stack)

Version : mai 2026
Dpt : <https://github.com/akieni2/mami.ga>
Public : dveloppeur full stack reprenant le projet

1. Vue densemble

MAMI.GA est une plateforme de mobilit urbaine type taxi, oriente villes africaines (coordonnes dmo autour de Libreville, Gabon : ~0.41°N, 9.47°E).

Composant	Technologie	Statut
API REST	Laravel 13, PHP 8.3+	â Phase 1
Auth mobile	Laravel Sanctum (Bearer token)	â
Auth admin	Session web (Breeze Blade)	â
Base de donnes	MySQL (prod + tests)	â
Temps rel (structure)	Laravel Broadcasting, vnements	â Phase 2
Dashboard admin	Blade + Tailwind + Vite + Leaflet/OSM	â
App chauffeur	Flutter (mobile/mami_driver)	â Phase 3
App client mobile	â	â  faire
Firebase / WebSocket live	â	â Prpar, non branch
Google Maps	â	â OSM utilis
Asterisk SIP / Mobile Money	â	â Phases futures

Contraintes respectes  ce stade : pas de Firebase, SIP, Mobile Money ni Google Maps dans le code livr.

Paramètre	Valeur
OS	Ubuntu
IP publique	63.142.241.105
Racine projet	/var/www/mami.ga/
Utilisateur web	www-data

Paramètre	Valeur
Préfixe Git	préfixe (.git à la racine)
Domaine cible	mami.ga (si DNS à 63.142.241.105)

2.3 URLs de production

Service	URL (IP directe)	URL (domaine, si DNS configuré)
API REST	http://63.142.241.105/api	https://mami.ga/api
Admin web	http://63.142.241.105/login	https://mami.ga/login
Dashboard	http://63.142.241.105/dashboard	https://mami.ga/dashboard
Health check	http://63.142.241.105/up	https://mami.ga/up

App Flutter (build prod) :

```
flutter build apk --dart-define=API_BASE_URL=https://mami.ga/api
# ou en IP directe :
flutter build apk --dart-define=API_BASE_URL=http://63.142.241.105/api
```

2.4 Mise à jour après git push (sur le VPS)

```
ssh user@63.142.241.105
cd /var/www/mami.ga
git pull origin main
composer install --no-dev --optimize-autoloader
npm ci && npm run build
php artisan migrate --force
php artisan config:cache
php artisan route:cache
sudo chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache
```

2.5 Structure serveur (vérié)

Le répertoire /var/www/mami.ga/ contient la stack complète :

- Laravel : app/, config/, routes/, public/, vendor/, .env
- Mobile : mobile/ (sources Flutter)
- Front admin : resources/, node_modules/ (après npm install)
- Permissions : storage/ en 775 (écriture www-data)

3. Structure du dÃ©pÃ¢t

```
mami.ga/                                # Racine = application Laravel (pas de sous-dossier)
backend/
âââââ app/
ââ   âââââ Console/Commands/         # drivers:mark-offline
ââ   âââââ Enums/                   # DriverStatus, RideStatus, RideEventType
ââ   âââââ Events/                  # Broadcast (RideRequested, etc.)
ââ   âââââ Http/
ââ   ââ   âââââ Controllers/Api/      # Auth, Driver, Ride
ââ   ââ   âââââ Controllers/Admin/    # Dashboard, live data, carte
ââ   ââ   âââââ Controllers/Auth/     # Breeze (session admin)
ââ   ââ   âââââ Middleware/          # ForceJsonResponse, EnsureUserIsAdmin
ââ   ââ   âââââ Requests/
ââ   ââ   âââââ Resources/           # DriverResource, RideResource
ââ   âââââ Models/
ââ   âââââ Services/                 # Logique mÃ©tier
ââ   âââââ Support/                  # ApiResponse, GeoDistance
ââââââ config/mami.php               # ParamÃ©tres mÃ©tier
ââââââ database/migrations/
ââââââ database/seeder/
ââââââ mobile/mami_driver/          # App Flutter chauffeur
ââââââ resources/views/admin/       # Vues admin
ââââââ resources/js/admin.js        # Polling live 10 s
ââââââ routes/api.php
ââââââ routes/web.php
ââââââ routes/auth.php
ââââââ routes/channels.php
ââââââ tests/                       # PHPUnit Feature (MySQL only)
ââââââ docs/                       # Ce document
```

Note : un dossier `backend/` peut exister par erreur d'anciennes manipulations ; la source de vÃ©ritÃ© est la **racine** du repo.

4. Chronologie des phases (ce qui a Ã©tÃ© fait)

Phase 1 â MVP Backend API

Objectif : API taxi complÃ©te avec auth, chauffeurs, vÃ©hicules, courses, dispatch GPS.

Livrables :

- ModÃ©les : `User`, `Driver`, `Vehicle`, `Ride`, `DriverLocation`
- Enums : `DriverStatus` (`offline`, `online`, `on_ride`), `RideStatus` (`pending` â `completed` / `cancelled`)
- Services :

- RideDispatchService â€¢ demande course, acceptation, arrivÃ©e, dÃ©marrage, fin, rejet
- DriverLocationService â€¢ mise Ã jour GPS, recherche chauffeurs proches (Haversine)
- ContrÃªleurs API + enveloppe JSON standard (App\Support\ApiResponse)
- Sanctum : POST /api/register, /login, /logout, GET /api/me
- Middleware API : ForceJsonResponse (rÃ©ponses JSON cohÃ©rentes)
- Seeders : client dÃ©mo, 3 chauffeurs, vÃ©hicules, admin
- Tests Feature : auth, workflow course

Phase 2 â€¢ Temps rÃ©el & tracking

Objectif : structure broadcast Firebase-friendly, prÃ©sence chauffeur, audit, ETA.

Livrables :

- Table ride_events + RideEventRecorder
- Ã©vÃ©nements Laravel : RideRequested, RideAccepted, DriverArrived, RideStarted, RideCompleted, DriverLocationUpdated
- Trait BroadcastsMamiRealtime â€¢ payload normalisÃ© { event, payload, occurred_at }
- Canaux : mami.rides.{rideId}, mami.drivers.{driverId} (routes/channels.php)
- DriverPresenceService â€¢ prÃ©sence online / busy / offline selon course active + last_seen_at
- RideTrackingService, DistanceRefreshService (distance + ETA)
- Champ drivers.last_seen_at
- Commande planifiÃ©e : php artisan drivers:mark-offline (chaque minute)
- Config : config/mami.php + variables .env MAMI_*
- Tests : prÃ©sence, tracking, Ã©vÃ©nements temps rÃ©el

Broadcast actuel : BROADCAST_CONNECTION=log dans .env.example â€¢ les Ã©vÃ©nements sont Ã©mis mais pas poussÃ©s vers un broker externe tant que Firebase/Pusher n'est pas configurÃ©.

Dashboard admin (Blade)

Objectif : monitoring opÃ©rationnel sans WebSocket (polling 10 s).

Livrables :

- Auth session : routes/auth.php, AuthenticatedSessionController, LoginRequest (connexion **admin uniquement** : is_admin = true)
- Middleware admin â€¢ EnsureUserIsAdmin
- Pages : /dashboard, /drivers, /rides, /map
- API interne live : /admin/live/dashboard, /drivers, /map
- Front : Tailwind, Vite (resources/js/admin.js), carte **Leaflet + OpenStreetMap**
- Colonne users.is_admin

- Tests : `AdminDashboardTest`, `AdminLiveDataTest`

Phase 3 â€” Application Flutter chauffeur

Objectif : premiÃ¨re app mobile pour les chauffeurs.

Livrables (`mobile/mami_driver/`) :

- Architecture : `core/` + `features/` (clean architecture light)
- **Dio** + **Riverpod** + **go_router**
- **flutter_secure_storage** â€” token Sanctum persistant
- **geolocator** â€” GPS envoyÃ© toutes les **10 secondes** vers `POST /api/drivers/location/update`
- Polling course : `GET /api/rides/current` (~8 s)
- Ã©crans : Login, Accueil, Course active, Historique, Profil
- Carte : **flutter_map** + tuiles OSM (pas Google Maps)
- Endpoints API ajoutÃ©s pour le mobile : `GET /api/rides/current`, `POST /api/rides/{id}/reject`

Publication Git

- Remote : `https://github.com/akieni2/mami.ga.git`, branche `main`
- Historique en **commits atomiques** (feat/fix/test/docs par domaine)
- Merge effectuÃ© avec stubs Breeze distants sur GitHub (conserver version locale admin pour `routes/web.php`, `seeders`, `login`)

5. Installation environnement de dÃ©veloppement

5.1 PrÃ©requis

Outil	Version recommandÃ©e
PHP	8.3+ avec extensions : <code>pdo_mysql</code> , <code>mbstring</code> , <code>openssl</code> , <code>tokenizer</code> , <code>xml</code> , <code>ctype</code> , <code>json</code> , <code>bcmath</code>
Composer	2.x
MySQL	8.x
Node.js	20+ (pour Vite / admin)
Flutter	3.24+ (app chauffeur)

5.2 Backend Laravel (racine du repo)

```

git clone https://github.com/akieni2/mami.ga.git
cd mami.ga

composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate

# Créer la base MySQL
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE mami_ga CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;"

# Éditer .env : DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD

php artisan migrate --seed
php artisan serve

```

API disponible : <http://127.0.0.1:8000/api>

5.3 Frontend admin (assets compilés)

```

npm install
npm run build      # production
# ou
npm run dev        # développement avec HMR

```

Admin : <http://127.0.0.1:8000/login> → redirection /dashboard si admin.

5.4 App Flutter chauffeur

```

cd mobile/mami_driver

# Si dossiers android/ios absents ou incomplets :
flutter create . --org ga.mami --project-name mami_driver

flutter pub get

# Émulateur Android sur machine hôte Laravel
flutter run --dart-define=API_BASE_URL=http://10.0.2.2:8000/api

# Appareil physique (IP LAN du PC)
flutter run --dart-define=API_BASE_URL=http://192.168.x.x:8000/api

```

Permissions GPS (à vérifier après flutter create) :

- Android : `ACCESS_FINE_LOCATION`, `ACCESS_COARSE_LOCATION` dans `AndroidManifest.xml`
- iOS : `NSLocationWhenInUseUsageDescription` dans `Info.plist`

6. Configuration (.env)

6.1 Variables principales

```
APP_NAME=MAMI.GA
APP_URL=http://localhost

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=mami_ga
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

SESSION_DRIVER=database          # Sessions admin web
BROADCAST_CONNECTION=log         # log | pusher | etc. â pas Firebase encore
QUEUE_CONNECTION=database

SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS=localhost,127.0.0.1
```

6.2 ParamÃtres mÃtier MAMI (config/mami.php)

Variable .env	DÃ©faut	RÃle
MAMI_DRIVER_SEARCH_RADIUS_KM	10	Rayon recherche chauffeur Ã la demande
MAMI_RIDE_BASE_PRICE	500	Tarif de base (FCFA)
MAMI_RIDE_PRICE_PER_KM	250	Prix au km
MAMI_BROADCAST_PREFIX	mami	PrÃ©fixe canaux broadcast
MAMI_DRIVER_OFFLINE_THRESHOLD_SECONDS	300	Absence heartbeat â offline
MAMI_ETA_AVERAGE_SPEED_KMH	25	ETA simplifiÃ©

6.3 Tests PHPUnit (MySQL obligatoire)

Les tests **nâutilisent pas SQLite**. Le fichier `tests/bootstrap.php` force une base dÃ©diÃ©e :

```
DB_TEST_DATABASE=mami_ga_testing
# DB_TEST_HOST=127.0.0.1
# DB_TEST_USERNAME=
# DB_TEST_PASSWORD=
```

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS mami_ga_testing CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
php artisan test
```


7. Base de données

7.1 Schéma logique

```
users
  ↳ drivers (1:1 user_id)
  ↳ vehicles (1:1 driver_id)
  ↳ driver_locations (historique GPS)
  ↳ rides (driver_id)
  ↳ rides (client_id)

ride_events (audit par course)
personal_access_tokens (Sanctum)
sessions (admin web)
```

7.2 Migrations (ordre indicatif)

Fichier	Contenu
0001_01_01_000000_create_users_table	users, password reset
2026_05_23_000000_add_phone_to_users_table	téléphone
2026_05_25_000001_add_is_admin_to_users_table	flag admin
2026_05_23_000001_create_drivers_table	chauffeurs + GPS + status
2026_05_23_000002_create_vehicles_table	véhicules
2026_05_23_000003_create_rides_table	courses
2026_05_23_000004_create_driver_locations_table	historique positions
2026_05_24_000001 / 165946	last_seen_at sur drivers (doublon possible à consolider si migration échoue)
2026_05_24_000002_create_ride_events_table	audit événements
0001_01_01_000003_create_personal_access_tokens_table	Sanctum

7.3 Comptes seed (mot de passe : password)

Rôle	Email	Notes
Admin	admin@mami.ga	is_admin = true
Client	client@mami.ga	demande de courses

R��le	Email	Notes
Chauffeur 1	jean.driver@mami.ga	GPS ~0.4162, 9.4673
Chauffeur 2	paul.driver@mami.ga	
Chauffeur 3	marc.driver@mami.ga	

DatabaseSeeder appelle : AdminSeeder, DriverSeeder, VehicleSeeder, AdminSeeder (doublon AdminSeeder â     sans impact fonctionnel, nettoyage possible).

8. API REST â     r    f    rence compl    te

Base URL : /api

Headers : Accept: application/json, Content-Type: application/json

Auth (routes prot    g    es) : Authorization: Bearer {token}

8.1 Format de r    ponse

Succ    s :

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": { }
}
```

Erreur :

```
{
  "success": false,
  "message": "Description de l'erreur",
  "data": null
}
```

Pagination (GET /api/rides/history) :

```
{
  "success": true,
  "message": "...",
  "data": [ ],
  "meta": {
    "current_page": 1,
    "last_page": 1,
    "per_page": 20,
    "total": 5
  }
}
```

```
}  
}
```

8.2 Authentification

Méthode	Route	Body / notes
POST	/register	name, email, password, password_confirmation, phone?
POST	/login	email, password → { user, token }; login charge driver.vehicle
POST	/logout	token courant →voquer
GET	/me	{ user } avec is_driver, driver

8.3 Chauffeurs

Méthode	Route	Body / notes
GET	/drivers/nearby	Query : latitude, longitude, radius_km?
POST	/drivers/location/update	latitude, longitude → met à jour présence + historique
POST	/drivers/availability	is_available (bool) → online/offline manuel
GET	/drivers/{id}/live-location	Client assigné ou le chauffeur lui-même

8.4 Courses

Méthode	Route	Acteur	Description
POST	/rides/request	Client	Dispatch chauffeur le plus proche → pending
GET	/rides/current	Chauffeur	Course active + distance_to_pickup_km si GPS
GET	/rides/history	Tous	?as_driver=1 pour historique chauffeur
GET	/rides/{id}	Client/Chauffeur	Détail
GET	/rides/{id}/tracking	Client/Chauffeur	Snapshot tracking
POST	/rides/{id}/accept	Chauffeur	pending → accepted
POST	/rides/{id}/reject	Chauffeur	pending → cancelled, libère chauffeur
POST	/rides/{id}/arrived	Chauffeur	→ arrived

Méthode	Route	Acteur	Description
POST	/rides/{id}/start	Chauffeur	â€œ started
POST	/rides/{id}/complete	Chauffeur	â€œ completed

8.5 Cycle de vie d'une course

```
[Client] POST /rides/request
      status: pending, driver_id assigné, chauffeur is_available=false

[Chauffeur] POST /accept  â€œ accepted
[Chauffeur] POST /arrived â€œ arrived
[Chauffeur] POST /start   â€œ started
[Chauffeur] POST /complete â€œ completed, chauffeur redevenu disponible

[Chauffeur] POST /reject (si pending) â€œ cancelled, driver_id=null
```

Présence chauffeur (calculé, pas un toggle API) :

- `online` : `is_available` + `last_seen_at` récent
- `busy` : course active (pending, accepted, arrived, started)
- `offline` : seuil d'âge ou indisponible

9. Couche services (logique métier)

Service	Responsabilité
<code>RideDispatchService</code>	CRUD cycle course, dispatch, reject, events broadcast
<code>DriverLocationService</code>	Update GPS, nearby search, enregistrement <code>driver_locations</code>
<code>DriverPresenceService</code>	Résolution online/busy/offline, <code>markStaleDriversOffline</code>
<code>RideTrackingService</code>	Snapshot / live location pour une course
<code>DistanceRefreshService</code>	Distance Haversine + ETA
<code>RideEventRecorder</code>	Persistance <code>ride_events</code>
<code>AdminDashboardService</code>	Stats pour dashboard Blade
<code>AdminLiveMapService</code>	Positions pour carte admin

Calcul prix (à la demande) : base + (distance pickup → destination) × prix/km, via `GeoDistance` et config `mami.php`.

10. Dashboard admin (web)

10.1 Routes (routes/web.php)

URL	Contrôleur	Middleware
/	redirect login ou dashboard	â€¢â€¢
/login	Breeze AuthenticatedSessionController	guest
/dashboard	Admin\DashboardController	auth, admin
/drivers	Admin\DriverController	auth, admin
/rides	Admin\RideController	auth, admin
/map	Admin\LiveMapController	auth, admin
/admin/live/*	Admin\LiveDataController	auth, admin

10.2 Polling JavaScript

Fichier : resources/js/admin.js â€¢â€¢ intervalle **10 secondes** :

- GET /admin/live/dashboard
- GET /admin/live/drivers
- GET /admin/live/map

Entrée Vite : vite.config.js â€¢â€¢ resources/js/admin.js en plus de app.js.

10.3 Sécurité admin

- LoginRequest : refuse les utilisateurs sans is_admin
- EnsureUserIsAdmin : middleware admin
- Redirection invités â€¢â€¢ route('login'), utilisateurs connectés â€¢â€¢ route('admin.dashboard') (bootstrap/app.php)

11. Application Flutter chauffeur

11.1 Stack

Package	Usage
dio	HTTP + intercepteur Bearer
flutter_riverpod	État global

Package	Usage
flutter_secure_storage	Token Sanctum
geolocator	GPS device
go_router	Navigation + guard auth
flutter_map + latlong2	Carte OSM

11.2 Configuration build

Fichier : lib/core/config/app_config.dart

```
API_BASE_URL // --dart-define, défaut http://10.0.2.2:8000/api
gpsInterval // 10 secondes
ridePollInterval // 8 secondes
```

11.3 Architecture lib/

```
core/
  config/      app_config.dart
  network/     api_client.dart, api_exception.dart
  storage/     token_storage.dart
  theme/       app_theme.dart (clair/sombre)
  router/      app_router.dart
  widgets/     PrimaryButton, StatusChip, RideMap

features/
  auth/        login, restoreSession, logout
  driver/      setOnline, updateLocation (repository)
  location/    LocationTrackerNotifier (timer 10s)
  rides/       current, history, accept/reject/arrived/start/complete
  home/        dashboard chauffeur
  profile/     profil + themeModeProvider
  shell/       bottom navigation
```

11.4 Flux chauffeur typique

1. Login → token stocké → GET /me
2. Accueil → bascule **En ligne** → POST /drivers/availability + déclencheur tracker GPS
3. Polling → GET /rides/current avec status: pending → carte + Accepter/Refuser
4. Accept → Déclencheur course active → Arrivée → Déclencheur Terminer
5. Historique → GET /rides/history?as_driver=1

12. Tests automatisés

Fichier	Couverture
AuthTest.php	register, login, me, logout
RideWorkflowTest.php	request → accept → start → complete
DriverPresenceTest.php	online/busy/offline
RideTrackingTest.php	tracking API
RealtimeEventsTest.php	Événements broadcast
DriverRideApiTest.php	current, reject
AdminDashboardTest.php	pages admin
AdminLiveDataTest.php	endpoints live JSON
ProfileTest.php	Breeze profile (si utilisé)

Commande : `php artisan test` (nécessite MySQL + base `mami_ga_testing`).

13. Déploiement production (VPS Ubuntu → checklist)

Serveur : 63.142.241.105 → `/var/www/mami.ga/`

```
# Première installation sur le VPS
cd /var/www/mami.ga
git clone https://github.com/akieni2/mami.ga.git . # si vide
cp .env.example .env # puis Éditer pour prod (DB, APP_URL=https://mami.ga)
php artisan key:generate
composer install --no-dev --optimize-autoloader
npm ci && npm run build
php artisan migrate --seed --force
php artisan config:cache
php artisan route:cache

# Mises à jour suivantes
git pull origin main
composer install --no-dev --optimize-autoloader
npm ci && npm run build
php artisan migrate --force
php artisan config:cache

# Scheduler (cron Laravel)
* * * * * cd /var/www/mami.ga && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

Serveur web : Nginx/Apache, document root à `public/`, PHP-FPM 8.3+.

MySQL : base d'@di@e, utilisateur avec droits limit@s.

HTTPS : obligatoire en prod ; mettre à jour `APP_URL`, `SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS` si cookies SPA plus tard.

Flutter : build APK/IPA avec `API_BASE_URL=https://votre-domaine.com/api`.

Extensions PHP VPS (erreur fr@quente) : `pdo_mysql` requis à ne pas compter sur SQLite pour les tests en prod/CI si vous gardez `tests/bootstrap.php` actuel.

14. D@p@t Git & conventions

- **Remote** : `https://github.com/akieni2/mami.ga.git`
- **Branche principale** : `main`
- **Style de commits** (observ@s) :
 - `feat(api): ...`
 - `feat(admin): ...`
 - `feat(flutter): ...`
 - `feat(realtime): ...`
 - `test(...): ...`
 - `fix(test): ...`
 - `docs: ...`

Commits atomiques par domaine (API, admin, Flutter, tests, docs s@par@s).

15. Points d'@attention / dette technique

1. **Double migration** `last_seen_at` : deux fichiers migrations similaires à v@rifier sur une base neuve ; supprimer le doublon si conflit.
 2. **AdminSeeder** appel@s deux fois dans `DatabaseSeeder` à cosm@tique.
 3. `composer.json` : entr@s laravel/breeze dupliqu@s dans `require-dev` à nettoyer.
 4. **Broadcast** : configur@s en log ; branchement Firebase/Pusher = travail Phase 2 bis.
 5. **App Flutter** : pas de push notification à polling uniquement.
 6. **Rejet course** : annule la course (`cancelled`) ; pas de r@-assignation automatique à un autre chauffeur.
 7. **Dossier backend/** : ignorer ou supprimer s'il n'est pas synchronis@s avec la racine.
 8. **Tests** : MySQL uniquement à CI doit provisionner `mami_ga_testing`.
-

16. Roadmap (non implémenté)

Phase	Contenu
3b	App Flutter client (demande course, suivi)
2 bis	Firebase Realtime / FCM pour remplacer le polling
4	Asterisk SIP (appels masqués)
5	Mobile Money (Airtel Money, Moov, etc.)
â€œ	Google Maps (optionnel, OSM suffit pour MVP)

17. Contacts & ressources utiles

- README opérationnel : `/README.md`
- README Flutter : `/mobile/mami_driver/README.md`
- Config maître : `/config/mami.php`
- Routes API : `/routes/api.php`

Document généré pour handoff technique â€œ mettre à jour à chaque phase majeure.